

EXISTENCE DE RÉOLUTIONS GLOBALES

par L. ILLUSIE

1. Critères généraux de globalisation

1.0. Dans ce numéro, on se donne un site $\underline{S}$, une $\underline{S}$ -catégorie abélienne plate $\underline{C}$ (I 1.1), et une sous- $\underline{S}$ -catégorie additive strictement pleine $\underline{C}_O$ (I 1.1). On suppose $\underline{C}_O$ localement quasi-relevable dans $\underline{C}$ (I 1.2) et localement quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

Proposition 1.1. Soit $S \in \text{ob } \underline{S}$, et supposons que :

- (i) $\underline{C}_{OS}$ est quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) ($\underline{C}_S$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel) ;
- (ii) tout objet de $\underline{C}_S$ qui est de $\underline{C}_O$ -type fini (I 1.2) (resp. de $\underline{C}_O$ -présentation finie (I 2.8)) est de $\underline{C}_{OS}$ -type fini.

Alors :

- a) $\underline{C}_{OS}$ est quasi-stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ($\underline{C}_{OS}$ étant considérée comme catégorie fibrée sur un site ponctuel).
- b) Soient $E \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Si E est n - $\underline{C}_O$ -pseudo-cohérent (I 2.3), E est n - $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)$ - $\underline{C}_{OS}$ -pseudo-cohérent). En d'autres termes, on a

$$D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_O\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_{OS}\text{-coh}}$$

$$(\text{resp. } D^-(\underline{C}_S)_{n-\underline{C}_O\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)-\underline{C}_{OS}\text{-coh}} \subset D^-(\underline{C}_S)_{(n+1)-\underline{C}_O\text{-coh}} ,$$

inclusions de sous-catégories strictement pleines de $D(\underline{C}_S)$, l'inclusion de droite étant d'ailleurs triviale).

- c) Pour que $E \in \text{ob } D^-(\underline{C}_S)$ soit pseudo-cohérent relativement à $\underline{C}_O$ (I 2.3), il faut et il suffit qu'il le soit relativement à $\underline{C}_{OS}$; autrement dit, on a

$$D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_O\text{-coh}} = D^-(\underline{C}_S)_{\underline{C}_{OS}\text{-coh}} .$$

En outre, le foncteur canonique

$$K^-(\underline{C}_{OS})/K^-, \phi(\underline{C}_{OS}) \longrightarrow D(\underline{C}_S) ,$$

où $K^-, \phi(\underline{C}_{OS})$ désigne la sous-catégorie épaisse de $K^-(\underline{C}_{OS})$ formée des com-

plexes acycliques, est pleinement fidèle et a pour image essentielle
 $D^-(C_S)_{C_O\text{-coh}}$. Si C_{OS} est relevable dans C_S (I 1.2) (i.e. si les objets de
 C_{OS} sont projectifs), la catégorie $K^-(C_{OS})$ est réduite aux objets nuls,
 et par suite le foncteur

$$K^-(C_{OS}) \longrightarrow D(C_S)$$

est pleinement fidèle (et a pour image essentielle $D^-(C_S)_{C_O\text{-coh}}$).

Preuve. a) Soit

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow L^0 \longrightarrow \dots \longrightarrow L^m \longrightarrow 0$$

une suite exacte de C_S , avec $L^i \in \text{ob } C_{OS}$ pour tout i ; il s'agit de montrer
 que L est de C_{OS} -type fini. Or, d'après (I 2.2), L est C_O -pseudo-cohérent,
 donc (I 2.9) de C_O -présentation finie, et l'assertion résulte de (ii).

b) Montrons, par récurrence descendante sur i , que E est $i-C_{OS}$ -pseudo-cohé-
 rent pour $i \geq n$ (resp. $i \geq n+1$). On peut déjà supposer E strictement
 $(n+1)-C_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+2)-C_{OS}$ -pseudo-cohérent) (I 2.1), et il
 s'agit de prouver que E est $n-C_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp. $(n+1)-C_{OS}$ -pseudo-
 cohérent). On a donc une suite exacte

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

où E' est strictement C_{OS} -parfait (I 2.1) et $E''^i = 0$ pour $i > n$ (resp.
 $i > n+1$). Quitte à remplacer E par E'' , on peut donc supposer (I 2.6) que
 $E^i = 0$ pour $i > n$ (resp. $i > n+1$). Alors, d'après (I 2.10 a)), $H^n(E)$
 (resp. $H^{n+1}(E)$) est de C_O -type fini (resp. de C_O -présentation finie). Donc,
 d'après (ii), $H^n(E)$ (resp. $H^{n+1}(E)$) est de C_{OS} -type fini. Appliquant à
 nouveau (I 2.10 b)), on en déduit que E est $n-C_{OS}$ -pseudo-cohérent (resp.
 $(n+1)-C_{OS}$ -pseudo-cohérent), cqfd. (N.B. l'hypothèse (i) et l'assertion
 a) ont été utilisées implicitement dans les références à (I 2.6 et 2.10)).

c) La première assertion découle de b), la seconde de (I 2.7) ; la der-
 nière est évidente.

Proposition 1.2. Supposons C_O localement relevable dans C (I 1.2) et
localement stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2), et faisons les hypo-

thèses (1.1 (i) et (ii) respée). Notons $\underline{C}_{1S}$ la sous-catégorie strictement pleine de $\underline{C}_S$ formée des objets qui sont localement dans $\underline{C}_0$. Alors :

a) $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme (I 1.2) et quasi-relevable dans $\underline{C}_S$ (I 1.2) (en tant que catégorie fibrée sur un site ponctuel).

b) Soient $E \in \text{ob } D(\underline{C}_S)$ et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit de $\underline{C}_0$ -amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\underline{C}_S)$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{C}_{0S}$ pour $i > m$, et $F^m \in \text{ob } \underline{C}_{1S}$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\underline{C}_{1S})/K^{b, \emptyset}(\underline{C}_{1S}) \longrightarrow D(\underline{C}_S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(\underline{C}_S)$ formée des complexes d'amplitude $\underline{C}_0$ -parfaite finie.

d) Si $\underline{C}_{1S}$ est non seulement quasi-relevable mais relevable dans $\underline{C}_S$, on peut remplacer dans b) l'expression " E soit isomorphe à F dans $D(\underline{C}_S)$ " par "il existe un quasi-isomorphisme $F \rightarrow E$ ", et dans c) la catégorie $K^{b, \emptyset}(\underline{C}_{1S})$ est réduite aux objets nuls.

Preuve. a) Il est clair que $\underline{C}_{1S}$ est stable par noyau d'épimorphisme. D'autre part, les objets de $\underline{C}_{1S}$ sont $\underline{C}_0$ -pseudo-cohérents donc $\underline{C}_{0S}$ -pseudo-cohérents d'après (1.1 c)) ; la deuxième assertion résulte donc de (I 2.14) (où l'on prend pour $\underline{S}$ le site ponctuel).

b) Il suffit de démontrer la nécessité. On sait déjà, grâce à (1.1 c)), que E est $\underline{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent. Comme E est acyclique en degré $> n$, on peut donc supposer (I 2.10), quitte à remplacer E par un complexe isomorphe dans $D^-(\underline{C}_S)$, que E est strictement $(m+1)$ - $\underline{C}_{0S}$ -pseudo-cohérent et que $E^i = 0$ pour $i > n$. Comme E est acyclique en degré $< m$, on peut en outre supposer, quitte à remplacer E par son tronqué

$$0 \longrightarrow E^m/B^m \longrightarrow E^{m+1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E^n \longrightarrow 0,$$

que $E^i = 0$ pour $i < m$. Alors, d'après (I 4.16), E^m est localement objet de $\underline{C}_0$, donc objet de $\underline{C}_{1S}$, ce qui démontre l'assertion.

- c) Compte tenu de (1.2 a)), l'assertion résulte de (1.2 b)) et (I 4 12.2).
 d) Le fait que $K^{b, \delta}(C_{1S})$ est réduite aux objets nuls est évident. L'autre assertion résulte de (I 4.6) (appliqué sur le site ponctuel).

2. Application à certaines catégories de Modules

2.0. Notations

Soit (S, A) un topos annelé. Pour $U \in \text{ob } S$, on note $\text{Mod}(U)$ la catégorie des A_U -Modules à gauche, et $\text{Lib}(U)$ (resp. $\text{Loclib}(U)$) la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(U)$ formée des A_U -Modules libres (resp. localement facteurs directs de libres) de type fini.

2.1. Lemmes de relèvement

Lemme 2.1.1 (cf. EGA O_I 5.2.3). Soient (S, A) un topos annelé, et $S \in \text{ob } S$. On suppose que S est quasi-compact, i.e. que toute famille couvrante $(S_i \rightarrow S)$ est majorée par une famille couvrante finie.

a) Soit F un A_S -Module à gauche limite inductive, suivant une catégorie filtrante Λ , de A_S -Modules F_λ , et soit

$$u = \varinjlim u_\lambda : F \longrightarrow G$$

un épimorphisme, où G est un A_S -Module de type fini. Il existe alors $\lambda \in \Lambda$ tel que u_λ soit un épimorphisme.

b) Soit F un A_S -Module à gauche engendré par ses sections (i.e. tel qu'il existe un épimorphisme $A_S^{(I)} \rightarrow F$ pour un ensemble d'indices I convenable). Alors, si F est de type fini, il existe un épimorphisme $A_S^p \rightarrow F$ pour $p \in \mathbb{N}$.

La preuve de a) est analogue à celle de (loc. cit.) et laissée en exercice au lecteur, et b) résulte aussitôt de a).

Lemme 2.1.2. Soient (S, A) un topos annelé, C la S -catégorie fibrée des A -Modules à gauche, C_0 la sous-catégorie fibrée des A -Modules libres de type fini (I 1.3 d)), $S \in \text{ob } S$, C'_S une sous-catégorie additive strictement pleine de C_S contenant C_{0S} et stable par noyau, conoyau et extension. On suppose que

$$H^1(S, F) = 0 \quad \text{pour tout } F \in \text{ob } \underline{C}'_S.$$

Alors :

a) Toute suite exacte de $\underline{C}'_S$:

$$0 \longrightarrow E \longrightarrow F \longrightarrow G \longrightarrow 0,$$

telle que $\text{Hom}(G, E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$ et que G soit localement facteur direct d'un Module libre de type fini, est scindée. La catégorie $\underline{C}_{OS}$ est relevable dans $\underline{C}'_S$ (I 1.2).

b) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules. Le foncteur

$$\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact. En outre :

(i) Si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation finie globale

$$A_S^p \longrightarrow A_S^q \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $\text{Mod}(A(S))$ formée des $A(S)$ -modules de présentation finie ;

(ii) Si $\underline{C}'_S$ contient les A_S -Modules libres, si tout objet F de $\underline{C}'_S$ admet une présentation globale

$$A_S^{(I)} \longrightarrow A_S^{(J)} \longrightarrow F \longrightarrow 0,$$

et si le foncteur Γ'_S commute aux limites inductives filtrantes ⁽¹⁾, le foncteur $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$ est une équivalence de catégories.

Preuve. a) Comme G est localement facteur direct d'un libre de type fini, la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(S, \text{Ext}^q(G, \mathbb{Z})) \implies \text{Ext}^n(G, E)$$

dégénère (I 1.3.1) et donne un isomorphisme

$$H^1(S, \text{Hom}(G, E)) \simeq \text{Ext}^1(G, E),$$

⁽¹⁾ hypothèse vérifiée si $\underline{S}$ est localement de type fini (SGA 4 VI 1.2) ou si $\underline{S}$ est le topos des faisceaux d'ensembles sur un espace compact et S l'objet final (T.F II 3.10.1).

d'où la première assertion. La seconde en est un cas particulier, puisque, pour $G \in \text{ob } \underline{C}_{OS}$, i.e. G libre et de type fini, et $E \in \text{ob } \underline{C}'_S$, on a $\underline{\text{Hom}}(G, E) \in \text{ob } \underline{C}'_S$.

b) La première assertion est triviale. Prouvons maintenant, dans le cas (i) ou (ii), la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \rightarrow \text{Mod}(A(S))$. Soient $F, G \in \text{ob } \underline{C}'_S$, et soit

$$(\kappa) \quad A_S^{(I)} \rightarrow A_S^{(J)} \rightarrow F \rightarrow 0$$

une présentation globale de F (avec I et J finis dans le cas (i)). Appliquant à (κ) le foncteur Γ'_S , qui est exact sur $\underline{C}'_S$ et commute, dans le cas (ii), aux limites inductives filtrantes, on obtient une suite exacte

$$(\kappa\kappa) \quad A(S)^{(I)} \rightarrow A(S)^{(J)} \rightarrow \Gamma'_S(F) \rightarrow 0$$

D'autre part, appliquant à (κ) (resp. $(\kappa\kappa)$) le foncteur exact à gauche $\text{Hom}_{A_S}(\cdot, G)$ (resp. $\text{Hom}_{A(S)}(\cdot, \Gamma'_S(F))$), on obtient un diagramme commutatif où les lignes sont exactes :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{A_S}(F, G) & \rightarrow & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(J)}, G) & \xrightarrow{\quad} & \text{Hom}_{A_S}(A_S^{(I)}, G) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(F, G) & \rightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(J)}, \Gamma'_S(G)) & \rightarrow & \text{Hom}_{A(S)}(A(S)^{(I)}, \Gamma'_S(G)). \end{array}$$

Les deux flèches verticales de droite sont visiblement des isomorphismes il en est donc de même de la flèche verticale de gauche, ce qui démontre la pleine fidélité de $\Gamma'_S : \underline{C}'_S \rightarrow \text{Mod}(A(S))$. La caractérisation de l'image essentielle, dans le cas (i) ou (ii), est immédiate et laissée au lecteur.

Lemme 2.1.3. Soient A et B des catégories abéliennes, et $\phi : A \rightarrow B$ un foncteur exact.

a) Pour $M \in \text{ob } A$, les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique (induite par ϕ)

$$\text{Ext}_A^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme pour tout n ;

(ii) pour tout $L \in \text{ob } A$, la flèche canonique

$$\text{Hom}_A(L, M) \longrightarrow \text{Hom}_B(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme, et pour tout $n \geq 1$ et tout $x \in \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$ il existe un épimorphisme $L' \twoheadrightarrow L$ de A qui efface x .

b) Les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) pour tous $L, M \in \text{ob } A$ et tout $n \in \mathbb{Z}$, la flèche canonique

$$\text{Ext}_A^n(L, M) \longrightarrow \text{Ext}_B^n(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme ;

(ii) le foncteur canonique (induit par ϕ)

$$D^b(A) \longrightarrow D^b(B)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D^b(B)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit dans l'image essentielle de ϕ pour tout i .

Preuve. a) Pour l'implication (i) $\Rightarrow$ (ii), il suffit de montrer ceci : soient $n \geq 1$, $L \in \text{ob } A$, et $y \in \text{Ext}_A^n(L, M)$, il existe alors un épimorphisme $L' \twoheadrightarrow L$ qui efface y . On peut, pour cela, utiliser l'interprétation de Yoneda ([18] III 3.2) : y est la classe d'une suite exacte

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow E_{n-1} \longrightarrow \dots \longrightarrow E_0 \longrightarrow L \longrightarrow 0 \quad ;$$

l'épimorphisme $E_0 \rightarrow L$ efface y ([18] III 3.2.5 et 3.2.8). Prouvons (ii) $\Rightarrow$ (i). Posons, pour abréger,

$$\text{Ext}_A^n(., M) = F^n \quad , \quad \text{Ext}_B^n(\phi(.), \phi(M)) = G^n \quad .$$

L'hypothèse d'effaçabilité signifie que l'on a, pour $n \geq 1$, et $L \in \text{ob } A$,

$$G^n(L) = \varinjlim \text{Coker}(G^{n-1}(L_0) \longrightarrow G^{n-1}(L_1)) \quad ,$$

la limite inductive étant prise suivant l'ensemble des suites exactes

$0 \rightarrow L_1 \rightarrow L_0 \rightarrow L \rightarrow 0$. D'après ce qu'on a vu plus haut, on a de même

$$F^n(L) = \varinjlim \text{Coker}(F^{n-1}(L_0) \rightarrow F^{n-1}(L_1))$$

comme $\phi = \delta^* : F^0 \rightarrow G^0$ est un isomorphisme, il en résulte, par récurrence sur n , que le morphisme $\phi^n : F^n \rightarrow G^n$ induit par ϕ est un isomorphisme pour tout n .

b) L'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii) résulte d'un dévissage immédiat, laissé au lecteur.

Remarques 2.1.3.1. On a bien entendu une équivalence duale de a), qu'on laisse au lecteur le soin d'énoncer. D'autre part, si A et B ont assez d'injectifs, les conditions (i) et (ii) de b) sont équivalentes à (iii) pour $L \in \text{ob } D^-(A)$ et $M \in \text{ob } D^+(A)$, la flèche canonique

$$\mathbb{R} \text{Hom}(L, M) \rightarrow \mathbb{R} \text{Hom}(\phi(L), \phi(M))$$

est un isomorphisme, comme on le voit aussitôt par un argument de suite spectrale.

2.2. Schémas noethériens et schémas divisoriels

Notations 2.2.1. Soit S un schéma. On note $\text{Qcoh}(S)$ (resp. $\text{Coh}(S)$) la catégorie (abélienne) des $\mathcal{O}_S$ -Modules quasi-cohérents (resp. cohérents). Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. On dira qu'un objet E de $D(\text{Qcoh}(S))$ est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, resp. parfait) si E est n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent, resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$, resp. parfait) relativement à la catégorie fibrée sur le site zariskien de S définie par $U \mapsto \text{Loclib}(U)$ ((I 2.3), (I 4.7) et (2.0)). On désignera par $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$ (resp. $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{parf}}$) la sous-catégorie triangulée pleine de $D(\text{Qcoh}(S))$ formée des complexes pseudo-cohérents (resp. parfaits).

Proposition 2.2.2 ^(*). Soit S un schéma noethérien. Le foncteur canonique

^(*) Ce résultat, accessoire, ne sera pas utilisé dans la suite du Séminaire : on recommande au lecteur de le négliger en première lecture.

$$D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$.

Preuve. On applique (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S , pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_0$) la catégorie fibrée $U \mapsto \text{Qcoh}(U)$ (resp. $\text{Coh}(U)$). Comme $\underline{O}_S$ est cohérent, les objets de $\underline{C}_0$ sont pseudo-cohérents (I 3.5) donc un objet de $D(\text{Qcoh}(U))$ ($U =$ ouvert de S) est pseudo-cohérent (au sens (2.2.1)) si et seulement s'il l'est relativement à $\underline{C}_0$ (I 2.14.1). Il suffit donc en vertu de (1.1 c)) de montrer que les conditions (i) et (ii) non respéc de (1.1) sont satisfaites. Pour (ii), c'est trivial, puisqu'un Module quasi-cohérent qui est quotient d'un Module cohérent est cohérent, et que la notion de cohérence est locale. Pour (i), on utilise (2.1.1 a)) et le fait que tous $\underline{O}_S$ -Module quasi-cohérent est limite inductive filtrante de $\underline{O}_S$ -Modules cohérents (EGA I 9.4.9).

Admettant (3.5) et (3.7), indépendants du présent numéro, on en déduit facilement :

Corollaire 2.2.2.1. Soit S un schéma noethérien (resp. noethérien et de dimension finie). Le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

$$(\text{resp. } D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (resp. $D^-(S)_{\text{coh}}$) (I 2.15).

Proposition 2.2.3 (cf. EGA II 4.5.2 et 4.5.5). Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . Pour tout $\underline{O}_S$ -Module F , et tout couple $(i, n) \in I \times \mathbb{Z}$, on note $F_{(i, n)}$ le sous- $\underline{O}_S$ -Module de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ engendré par les sections de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S . Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Les ouverts S_f , pour $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$, $i \in I$ et $n \in \mathbb{N}$, forment une base de la topologie de S .
- (i') Ceux des S_f qui sont affines recouvrent S .
- (ii) Pour tout $\mathcal{O}_S$ -Module F quasi-cohérent et de type fini, il existe une famille $(r_i)_{i \in I}$ (resp. $(n_i)_{i \in I}$) d'entiers ≥ 0 (resp. > 0), et un épimor-
phisme

$$\coprod_{i \in I} \mathcal{O}_S^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

- (iii) Pour tout $F \in \text{ob } \text{Qcoh}(S)$, on a

$$F = \sum_{(i,n) \in I \times \mathbb{N}^+} F_{(i,n)} \otimes L_i^{\otimes -n}$$

(somme (non directe) de sous-faisceaux de F).

- (iii') Même condition que (iii), mais F étant un Idéal quasi-cohérent de
 $\mathcal{O}_S$

Preuve. Elle consiste en une simple paraphrase de (loc. cit.) ; nous la donnons, brièvement, pour la commodité du lecteur.

(i) $\Rightarrow$ (i') : Pour $x \in S$, on choisit un ouvert affine U contenant x . Un ouvert S_f tel que $x \in S_f \subset U$, avec $f \in \Gamma(S, L_i^{\otimes n})$ ($n \geq 0$), est nécessairement affine, comme il résulte du

Lemme 2.2.3.1. (EGA II 5.5.8). Soient X un schéma, L un $\mathcal{O}_X$ -Module inver-
sible $f \in \Gamma(X, L)$. L'immersion canonique $i : X_f \rightarrow X$ est affine.

Preuve. C'est trivial : la question est locale sur X , donc on peut supposer X affine et $L \simeq \mathcal{O}_X$, et l'on gagne.

(i') $\Rightarrow$ (ii) : Soit un recouvrement fini de S par des ouverts affines $S_{f_{ij}}$, où $f_{ij} \in \Gamma(S, L_i^{\otimes m_{ij}})$; posons $S_i = \bigcup_j S_{f_{ij}}$. Quitte à remplacer les f_{ij} par des puissances convenables, on peut supposer que les m_{ij} correspondant à un même indice i sont égaux à un entier m_i . Le faisceau

$F|_{S_{f_{ij}}}$ est engendré par un nombre fini de sections h_{ijk} au-dessus de $S_{f_{ij}}$. Il existe (EGA I 9.3.1 et IV 1.7.5) un entier $q_i \gg 0$ tel que $h_{ijk} \otimes f_{ij}^{\otimes q_i}$ se prolonge en une section de $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ au-dessus de S . Autrement dit, $F \otimes L_i^{\otimes q_i m_i}$ est engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . Procédant comme dans la démonstration de (EGA II 4.5.5), on en déduit qu'il existe un entier n_i , qu'on peut supposer > 0 , tel que, pour tout $n \geq n_i$, $F \otimes L_i^{\otimes n}$ soit engendré au-dessus de S_i par un nombre fini de ses sections au-dessus de S . En particulier, il existe un entier $r_i \gg 0$ et un morphisme

$$\underset{-S}{0}^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

qui induit un épimorphisme au-dessus de S_i . L'implication (i') $\Rightarrow$ (ii) en résulte aussitôt.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) : Comme tout faisceau quasi-cohérent sur S est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9 et IV 1.7.7), on peut se borner à prouver (iii) pour F de type fini. Il existe alors, pour $i \in I$ des morphismes

$$u_i : \underset{-S}{0}^{r_i} \otimes L_i^{\otimes -n_i} \longrightarrow F$$

tels que $\sum u_i$ soit un épimorphisme. Or on a

$$\begin{aligned} \text{Im}(u_i) &= \text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i}) \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes -n_i})) \\ &= \text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i})) \otimes L_i^{\otimes -n_i} \end{aligned}$$

Mais $\text{Im}(u_i \otimes \text{Id}(L_i^{\otimes n_i}))$ est un sous-faisceau de $F_{(i, n_i)}$, d'où l'assertion.

(iii) $\Rightarrow$ (iii') : C'est trivial.

(iii') $\Rightarrow$ (i) : Soient $x \in S$, U un ouvert contenant x , F un Idéal quasi-

cohérent définissant $S = U$. D'après (iii'), il existe $(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$ et une section f de $F \otimes L_i^{\otimes n}$ au-dessus de S telle que $f(x) \neq 0$. On a $x \in S_f \subset U$, ce qui prouve (i).

Définition 2.2.4. Soit S un schéma quasi-compact et quasi-séparé, et soit $(L_i)_{i \in I}$ une famille de faisceaux inversibles sur S . On dit que les L_i forment une famille ample (*) si les conditions équivalentes de (2.2.3) sont vérifiées. (En particulier une famille réduite à un seul faisceau L est ample si et seulement si L est ample au sens usuel (EGA II 4.5.3)).

Définition 2.2.5. On dit qu'un schéma S est divisoriel si S est quasi-compact et quasi-séparé et s'il existe une famille ample (2.2.4) de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles.

Lemme 2.2.6. Soit X un schéma localement noethérien. Soit U un ouvert de X tel que l'inclusion $U \rightarrow X$ soit affine (par exemple U affine et X séparé). Alors $X - U$ est purement de codimension 0 ou 1 (i.e. en tout point maximal x de $X - U$ on a $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ ou 1), donc purement de codimension 1 si U contient les points maximaux de X .

Preuve. Posons $Y = X - U$. Soit x un point maximal de Y , faisons le changement de base $X' = \text{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \rightarrow X$: on obtient un diagramme cartésien :

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longleftarrow & Y \end{array},$$

où $Y' = X' - U$. Comme x est un point maximal de Y , Y' n'est autre que le point fermé de X' . D'autre part, comme X' est affine, U' est un ouvert affine de X' . Montrons que la dimension n de X' est égale à 0 ou 1. En effet, on sait (SGA 2 V 5.7) que $H_{Y'}^n(X', \mathcal{O}_{X'}) \neq 0$. Mais on a, si $n \geq 2$,

$$H_{Y'}^n(X', \mathcal{O}_{X'}) \simeq H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'})$$

or
$$H^{n-1}(U', \mathcal{O}_{U'}) = 0,$$

(*) Cette notion, sous la forme (i'), a été introduite par M. BORELLI et S.L. KLEIMAN ; la terminologie "famille ample" est proposée par le rédacteur.

puisque U' est affine et que l'on a $n-1 \geq 1$, d'où une contradiction.

Remarque 2.2.6.1. Sans l'hypothèse de séparation sur X , (2.2.6) pour un ouvert affine U de X serait faux, comme le montre l'exemple du plan affine où l'origine a été dédoublée (EGA I 5.5.11).

Proposition 2.2.7. Soit S un schéma noethérien, séparé, localement factoriel (i.e. dont les anneaux locaux sont factoriels). Alors S est divisoriel (2.2.5).

En particulier (EGA IV 21.11.1) :

Corollaire 2.2.7.1. Tout schéma noethérien régulier séparé est divisoriel.

Preuve de 2.2.7. On peut supposer S intègre. Soit $(S_i)_{i \in I}$ un recouvrement fini de S par des ouverts affines non vides. En vertu de (2.2.6), $S - S_i$ est purement de codimension 1, donc, d'après (EGA IV 21.7.4), est le support d'un diviseur positif. En d'autres termes, pour chaque $i \in I$, il existe un faisceau inversible L_i et une section $f_i \in \Gamma(S, L_i)$ telle que $S_i = S_{f_i}$. La famille (L_i) est alors ample (2.2.4) d'après (2.2.3 (i')). Ceci achève la démonstration.

Remarque 2.2.7.2. Comme en (2.2.6), l'hypothèse de séparation sur S est essentielle. En effet, prenons encore une fois pour S le plan affine où l'origine a été dédoublée. Rappelons que S est obtenu en recollant deux exemplaires du plan affine $\mathbb{A}_k^2$ (k , un corps) par l'identité sur le complémentaire U de l'origine O ; on a donc une projection canonique

$$p : S \longrightarrow \mathbb{A}_k^2,$$

qui induit un isomorphisme au-dessus de U , $p^{-1}(O)$ se composant de deux points O_1 et O_2 . Un faisceau inversible sur S s'obtient en recollant deux faisceaux inversibles sur $\mathbb{A}_k^2$ par un isomorphisme au-dessus de U ; comme tout faisceau inversible sur $\mathbb{A}_k^2$ est trivial, un faisceau inversible sur S est donc défini par un élément $g \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U^\times)$; mais g est nécessairement une constante, puisque la restriction $\Gamma(\mathbb{A}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{A}_k^2}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ est un isomorphisme, O étant de profondeur 2 dans le plan ; donc tout faisceau

inversible sur S est trivial. Il est immédiat d'autre part que p induit un isomorphisme

$$p^* : \Gamma(\mathbb{P}_k^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}_k^2}) \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

Par suite, toute section globale de $\mathcal{O}_S$ qui s'annule en O_1 s'annule aussi en O_2 , donc les S_f , pour $f \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ ne forment pas une base de la topologie de S .

Lemme 2.2.8. Soient S un schéma divisoriel (2.2.5), $(L_i)_{i \in I}$ une famille ample de $\mathcal{O}_S$ -Modules inversibles. Notons $\underline{L}(S)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Qcoh}(S)$ (2.2.1) engendrée par les $L_i^{\otimes -n}$ pour $(i, n) \in I \times \mathbb{N}^+$. Soit $E \in \text{ob } D(\text{Qcoh}(S))$.

a) Les catégories $\underline{L}(S)$ et $\text{Loclib}(S)$ (2.0) sont quasi-relevables dans $\text{Qcoh}(S)$ (I 1.2) et quasi-stables par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) (2.2.1) il faut et il suffit que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) relativement à $\underline{L}(S)$ ou $\text{Loclib}(S)$ (I 2.3). Les foncteurs canoniques

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-, \phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

et

$$K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-, \phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^-(\text{Qcoh}(S))_{\text{coh}}$ (2.2.1).

c) Soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (2.2.1), il faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(\text{Qcoh}(S))$, à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement libre de type fini. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b, \phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(\text{Qcoh}(S))$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(Qcoh(S))_{\text{parf}}$ (2.2.1).

Preuve. Soit $F \rightarrow G$ un épimorphisme de $Qcoh(S)$, où G est de type fini. Comme F est limite inductive de ses sous-faisceaux quasi-cohérents de type fini (EGA I 9.4.9), il existe, en vertu de (2.1.1 a)) un sous-faisceau quasi-cohérent de type fini F' de F tel que le composé $F' \rightarrow F \rightarrow G$ soit un épimorphisme. D'après (2.2.3 (ii)), il existe un épimorphisme $E \rightarrow F'$, avec $E \in \text{ob } \underline{L}(S)$, donc le composé $E \rightarrow F' \rightarrow F$, composé avec $F \rightarrow G$ est un épimorphisme, ce qui prouve que la catégorie des $\underline{O}_S$ -Modules quasi-cohérents de type fini est quasi-relevable dans $Qcoh(S)$, donc a fortiori il en est de même de la catégorie $\text{Loclib}(S)$ ou $\underline{L}(S)$. Ceci démontre la première assertion de a). Pour la seconde, appliquons (1.1) en prenant pour $\underline{S}$ le site zariskien de S , pour $\underline{C}$ (resp. $\underline{C}_0$) la catégorie fibrée $U \mapsto Qcoh(U)$ (resp. $\underline{L}(U)$) (U désigne un ouvert variable de S et $\underline{L}(U)$ la sous-catégorie additive strictement pleine de $Qcoh(U)$ engendrée par les $(L_i^{\otimes -n} | U)$). Comme tout objet de $\underline{L}$ est pseudo-cohérent, les notions de n -pseudo-cohérence (resp. pseudo-cohérence) (2.2.1) dans la catégorie fibrée $D(Qcoh)$ coïncident avec les mêmes notions relativement à $\underline{L}$ (I 2.14). La condition (ii) (non respée) de (1.1) étant satisfaite en vertu de (2.2.3 (ii)), on en déduit, grâce à (1.1 a)), la seconde partie de a) relative à $\underline{L}(S)$; l'assertion relative à $\text{Loclib}(S)$ se prouve de manière analogue. Les assertions b) découlent immédiatement de (1.1 b) et c)), compte tenu du fait que si $E \in \text{ob } D(Qcoh(S))$ est n -pseudo-cohérent, alors E est objet de $D^-(Qcoh(S))$ puisque S est quasi-compact. Un objet de la catégorie fibrée $Qcoh$ est localement dans $\underline{L}$ si et seulement s'il est localement libre de type fini : la catégorie $\underline{L}$ est donc localement relevable dans $Qcoh$ et localement stable par noyau d'épimorphisme. Par suite, les assertions c) résultent de (1.2) appliqué pour $\underline{C} = Qcoh$, $\underline{C}_0 = \underline{L}$, $\underline{C}_{1S} = \text{Loclib}(S)$. Ceci achève la démonstration.

Proposition 2.2.9. Les hypothèses et notations sont celles de (2.2.8), mais on suppose en outre S séparé ou noethérien.

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow D(S)$$

$$\text{et} \quad K^{-,b}(\text{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow n(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).
En outre, si S est de "dimension cohomologique finie" au sens de (3.7)
(¹) (par exemple si l'espace sous-jacent à S est noethérien et de di-
mension de Krull finie), alors les foncteurs

$$K^-(\underline{L}(S))/K^{-,\phi}(\underline{L}(S)) \longrightarrow K^-(\text{Loclib}(S))/K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^-(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories.

b) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S))/K^{b,\phi}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (I 4.9). Pour
que $E \in \text{ob } D(S)$ soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$ (I 4.8), il
faut et il suffit que E soit isomorphe, dans $D(S)$, à un complexe F tel
que $F^i = 0$ pour $i \notin [m,n]$, $F^i \in \text{ob } \underline{L}(S)$ pour $i > m$, F^m étant localement
libre de type fini.

Preuve. Compte tenu de (3.5) et (3.7) (¹), c'est un corollaire immédiat
de (2.2.8) : le seul point à vérifier, qui résulte d'ailleurs trivialement
de (3.5) (resp. (3.7)), est que pour un objet E de $D^b(\text{Qcoh}(S))$
(resp. $D(\text{Qcoh}(S))$ dans le cas où S est de dimension cohomologique finie
au sens de (3.7)), les notions de pseudo-cohérence et de perfection de
(2.2.1) coïncident avec les notions usuelles (I 2.15 et 4.9) lorsqu'on
regarde E comme objet de $D(S)$.

Remarque 2.2.10. a) Si S est un schéma affine d'anneau A , la famille
réduite au faisceau $\underline{O}_S$ est ample. Pour celle-ci, on a $\underline{L}(S) = \text{Lib}(S)$.
Il est clair par ailleurs que les catégories $K^{-,\phi}(\text{Lib}(S))$, et $K^{-,\phi}(\text{Loclib}(S))$
sont réduites aux objets nuls. Par suite, on conclut de (2.2.9) que, si
l'on note $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules et $D(A) = D(\text{Mod}(A))$, le
foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \longrightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle
 $D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A)$ (resp. $D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A)$) dont l'image essentielle est

(¹) Le § 3 est indépendant du reste de l'exposé.

la sous-catégorie triangulée $D^b(A)_{\text{coh}}$ (resp. $D(A)_{\text{parf}}$) formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents (resp. parfaits) relativement à la sous-catégorie $\text{Lib}(A)$ (resp. $\text{Loclib}(A)$) des modules libres (resp. projectifs) de type fini. On a des diagrammes commutatifs d'équivalences de catégories

$$\begin{array}{ccccc} K^{-,b}(\text{Lib}(S)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D^b(S)_{\text{coh}} \\ \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S \\ K^{-,b}(\text{Lib}(A)) & \longrightarrow & K^{-,b}(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D^b(A)_{\text{coh}} \end{array},$$

$$\begin{array}{ccc} K^b(\text{Loclib}(S)) & \longrightarrow & D(S)_{\text{parf}} \\ \downarrow \Gamma_S & & \downarrow \mathbb{R}\Gamma_S \\ K^b(\text{Loclib}(A)) & \longrightarrow & D(A)_{\text{parf}} \end{array},$$

(où, dans le diagramme du haut, on peut remplacer b par $-$ quand S est de dimension cohomologique finie au sens de (3.7)).

b) Soit S un schéma. Il résulte de a) qu'un complexe de $\mathcal{O}_S$ -Modules pseudo-cohérent et à cohomologie bornée est localement isomorphe (dans $D(S)$) à un complexe strictement pseudo-cohérent, ce qui n'était nullement évident a priori (cf. (I 2.3.1)).

2.3. Faisceaux mous

2.3.1. Rappelons quelques définitions et résultats de [T.F]. Soit X un espace paracompact. On dit qu'un faisceau d'ensemble F sur X est mou si, pour tout fermé Y de X , toute section de F au-dessus de Y se prolonge en une section de F au-dessus de X . Les faisceaux abéliens mous sont acycliques, i.e. si F est mou, on a $H^i(X, F) = 0$ pour $i > 0$ (T.F. II 4.4.3).

Soit A un faisceau d'anneaux sur X . Si F est un A -Module mou, F est engendré par ses sections (cf. 2.1.1) : il est clair en effet que l'homomorphisme $A_X^{(I)} \longrightarrow F$ défini par $I = H^0(X, F)$ est un épimorphisme.

D'autre part, si A est mou, tout A -Module est mou (T.F II 3.7.1). Comme exemples de faisceaux d'anneaux mous, citons le faisceau des fonctions continues (réelles ou complexes) sur un espace paracompact, le faisceau des fonctions C^r sur une variété de classe C^r .

Proposition 2.3.2. Soit S un espace compact, muni d'un faisceau d'anneaux mou A . On note $\text{Mod}(S)$ la catégorie des A -Modules à gauche, $D(S) = D(\text{Mod}(S))$.

- a) La catégorie $\text{Lib}(S)$ (resp. $\text{Loclib}(S)$) (2.0) est relevable dans $\text{Mod}(S)$ et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2) ⁽¹⁾.
- b) Soient $E \in \text{ob } D(S)$ et $n \in \mathbb{Z}$. Pour que E soit n -pseudo-cohérent (resp. pseudo-cohérent) il faut et il suffit que E le soit relativement à $\text{Lib}(S)$ ou à $\text{Loclib}(S)$. Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

et

$$K^-(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

sont pleinement fidèles et ont pour image essentielle $D(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

- c) Soient $E \in \text{ob } D(S)$, et $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Pour que E soit d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (4.8) il faut et il suffit qu'il existe un quasi-isomorphisme $F \longrightarrow E$, où F est un complexe tel que $F^i = 0$ pour $i \notin [m, n]$, $F^i \in \text{ob } \text{Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob } \text{Loclib}(S)$. Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$ (4.9).

- d) Notons $\text{Mod}(A(S))$ la catégorie des $A(S)$ -modules à gauche, $D(A(S))$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$H^0(S, .) : \text{Mod}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A(S))$$

est exact et une équivalence de catégories. En outre, il définit des

⁽¹⁾ Cette assertion vaut plus généralement pour S paracompact.

équivalences de catégories :

$$D(S) \longrightarrow D(A(S))$$

$$D(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D(A(S))_{\text{coh}}$$

$$D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D(A(S))_{\text{parf}}$$

les notions de pseudo-cohérence (resp. perfection) dans $D(A(S))$ étant entendues relativement à la catégories des modules libres (resp. projectifs) de type fini. Il définit aussi une équivalence de la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des objets n-pseudo-cohérents (resp. d'amplitude parfaite contenue dans $[m,n]$) sur la sous-catégorie pleine analogue de $D(A(S))$.

Preuve. La première assertion de a) résulte de (2.1.2 a)) appliqué en prenant pour $\underline{S}$ le topos des faisceaux d'ensembles sur S , et $\underline{C}'_S = \text{Mod}(S)$ (compte tenu de (2.3.1)). La seconde découle de (1.1 a)) (resp. (1.2 a)) avec $\underline{C} = \text{Mod}$ (catégorie fibrée des A-Modules sur des ouverts variables), $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ (resp. Loclib), la condition (ii) de (1.1) étant vérifiée d'après (2.3.1) et (2.1.1.b)). Pour l'assertion b), on applique (1.1 b), c)) (avec $\underline{C}$ et $\underline{C}_0$ comme précédemment). L'assertion c) résulte de (1.2.1 b), c), d)), où $\underline{C} = \text{Mod}$ et $\underline{C}_0 = \text{Lib}$. La première assertion de d) découle, grâce à (2.3.1), de (2.1.2 b) (ii)) où l'on fait $\underline{C}'_S = \underline{C}_S = \text{Mod}(S)$. Les autres assertions de d) se déduisent de la précédente, compte tenu de b) et c), et du fait que le foncteur Γ_S transforme Modules libres (resp.) facteurs directs de libres) de type fini en modules libres (resp. projectifs de type fini).

2.4. Espaces de Stein

Définition 2.4.1. Soit $\underline{S}$ un topos localement annelé (I 2.15.1 (ii)), d'objet final S . On dit que $\underline{S}$ est de Stein si le faisceau structural $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.1) et si l'on a les propriétés suivantes :

"théorème A" : tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent (I 3.1) est engendré par ses sections,

"théorème B" : pour tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent F , on a $H^i(S, F) = 0$ pour $i > 0$.

Remarque 2.4.1.1. Si $\underline{S}$ a "assez de points fermés" ⁽¹⁾ s tels que l'idéal $\underline{m}_s$ défini par s ⁽²⁾ soit cohérent, alors la relation " $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F " implique le théorème A. En effet, soient F un $\underline{O}_S$ -Module cohérent et s un point fermé de S . On a la suite exacte

$$0 \longrightarrow \underline{m}_s F \longrightarrow F \longrightarrow F/\underline{m}_s F \longrightarrow 0$$

où $F/\underline{m}_s F$ est un faisceau cohérent concentré sur s . Appliquant le foncteur $H^0(S, .)$ et écrivant la suite exacte de cohomologie, on trouve que $H^0(S, F) \longrightarrow H^0(S, F/\underline{m}_s F)$ est un épimorphisme. Comme on a $H^0(S, F/\underline{m}_s F) \cong F_s/\underline{m}_s F_s$, où $\underline{m}_s$ est l'idéal maximal de $\underline{O}_{S,s}$, on conclut par Nakayama.

Le rédacteur ignore si l'implication précédente est vraie en général (quand on suppose seulement que $\underline{O}_S$ est un faisceau cohérent d'anneaux locaux).

Le rédacteur ignore également si la relation " $H^1(S, F) = 0$ pour tout faisceau cohérent F " implique le théorème B.

Exemples 2.4.2. Un espace analytique complexe de Stein [3], un compact convexe de $\mathbb{C}^n$ muni du faisceau induit par le faisceau des fonctions holomorphes [3], le spectre d'un anneau noethérien, un espace rigide analytique affine [13] définissent des topos de Stein.

Lemme 2.4.3. Soit $\underline{S}$ un topos de Stein (2.4.1). On suppose l'objet final $\underline{S}$ quasi-compact (2.1.1), et l'on note $\text{Coh}(\underline{S})$ la catégorie abélienne des $\underline{O}_S$ -Modules cohérents, i.e. de présentation finie. Alors :

a) La catégorie $\text{Lib}(\underline{S})$ (resp. $\text{Loclib}(\underline{S})$) (2.0) est relevable dans $\text{Coh}(\underline{S})$ et quasi-stable (resp. stable) par noyau d'épimorphisme (I 1.2).

b) Les foncteurs canoniques

$$K^-(\text{Lib}(\underline{S})) \longrightarrow K^-(\text{Loclib}(\underline{S})) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(\underline{S}))$$

sont des équivalences de catégories.

- ⁽¹⁾ i.e. assez de foncteurs fibres (SGA 4 IV 6.4.1) du type $i_s : s \rightarrow \underline{S}$, où i_s est l'inclusion d'un fermé de $\underline{S}$.
⁽²⁾ i.e. formé des sections de $\underline{O}_S$ dont la fibre en s appartient à l'idéal maximal $\underline{m}_s$ de $\underline{O}_{S,s}$.

c) Posons $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$, et notons $\text{Mod}(A)$ la catégorie des A -modules, $D(A)$ la catégorie dérivée correspondante. Le foncteur

$$\Gamma_S^* : \text{Coh}(S) \longrightarrow \text{Mod}(A)$$

est exact, pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie additive strictement pleine de $\text{Mod}(A)$ formée des A -modules de présentation finie. Il induit un foncteur pleinement fidèle

$$D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A),$$

dont l'image essentielle est la sous-catégorie pleine $D^-(A)_{\text{coh}}$ formée des complexes pseudo-cohérents (relativement à la sous-catégorie des modules libres de type fini).

Preuve. Pour la première assertion de a) on applique (2.1.2 a)) pour $\underline{C}'_S = \text{Coh}(S)$, l'hypothèse de (2.1.2) étant vérifiée d'après le théorème B : avec les notations de (2.1.2 a)), si E est cohérent et G localement libre de type fini, alors $\text{Hom}(G, E)$ est cohérent, donc la catégorie $\text{Loclib}(S)$ (et a fortiori $\text{Lib}(S)$) est relevable dans $\text{Coh}(S)$. La deuxième assertion de a) résulte de (1.1 a)) (resp. (1.2 a))) appliqué pour $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ (resp. Loclib) ⁽¹⁾, la condition (ii) respée de (1.1) étant vérifiée d'après le théorème A et (2.1.1 b)). L'assertion b) résulte de (1.1 c)) appliqué successivement pour $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ et $\underline{C}_0 = \text{Loclib}$. La première assertion de c) découle de (2.1.2 b)(ii)) appliqué pour $\underline{C}'_S = \text{Coh}(S)$. Pour prouver que le foncteur $\Gamma_S^* : D^-(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ est pleinement fidèle, il suffit, compte tenu de b), de prouver que le composé

$$K^-(\text{Lib}(S)) \longrightarrow D^-(\text{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S^*} D(A)$$

l'est. Mais celui-ci se factorise en

$$K^-(\text{Lib}(S)) \xrightarrow{(\pi)} K^-(\text{Lib}(A)) \xrightarrow{(\eta\eta)} D(A),$$

⁽¹⁾ Lib et Loclib sont localement stables par noyau d'épimorphisme d'après (I 2.15.1).

où $\text{Lib}(A)$ désigne la catégorie des A -modules libres de type fini et (κ) est induit par Γ_S^+ . Il est trivial que (κ) est une équivalence de catégories. D'autre part, il résulte de (I 2.7 b)) appliqué pour $\underline{C} = \text{Mod}(A)$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}(A)$ (et compte tenu du fait que $K^{-,b}(\text{Lib}(A)) = 0$) que $(\kappa\kappa)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^-(A)_{\text{coh}}$. Cela prouve la dernière assertion de c) et achève la démonstration de (2.4.3).

Lemme 2.4.4. Sous les hypothèses de (2.4.3), le foncteur canonique

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(S)$$

est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D^b(S)_{\text{coh}}$ (I 2.15).

Preuve On applique (2.1.3) avec $A = \text{Coh}(S)$, $B = \text{Mod}(S)$, $\phi : A \rightarrow B$ étant le foncteur d'inclusion. Ce dernier étant pleinement fidèle, il suffit de vérifier, d'après (2.1.3 a)(ii)), que pour $M \in \text{ob Coh}(S)$ fixé et $n > 0$ le foncteur $L \mapsto \text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M)$ est coeffaçable en $L \in \text{ob Coh}(S)$. Or, d'après le théorème A et (2.1.1 b)), tout $\underline{O}_S$ -Module cohérent est quotient d'un Module libre de type fini, et, si L est libre de type fini, on a $\text{Ext}_{\text{Mod}(S)}^n(L, M) = 0$ d'après le théorème B, d'où notre assertion. On en déduit que le foncteur $D^b(\text{Coh}(S)) \rightarrow D(S)$ est pleinement fidèle et a pour image essentielle la sous-catégorie pleine de $D(S)$ formée des complexes à cohomologie bornée et cohérente, qui n'est autre que $D^b(S)_{\text{coh}}$ puisque $\underline{O}_S$ est cohérent (I 3.5. b)).

Proposition 2.4.5. Avec les hypothèses et notations de (2.4.3), on a :

a) Les foncteurs canoniques

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories. En outre le foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \rightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S^+ = D^b(S)_{\text{coh}} \longrightarrow D^+(A) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D^b(A)_{\text{coh}}$ (sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes à cohomologie bornée et pseudo-cohérents relativement à la catégorie des modules libres de type fini).

b) Soit $E \in \text{ob } D(S)$, et soit $[m, n]$ un intervalle de $\mathbb{Z}$. Si E est d'amplitude parfaite contenue dans $[m, n]$ (I 4.8), E est isomorphe à un complexe F tel que $F^i = 0$ pour $i \in [m, n]$, $F^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $F^m \in \text{ob Loclib}(S)$.

c) Le foncteur canonique

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)_{\text{parf}} \quad (\text{I 4.9})$$

est une équivalence de catégories. En outre, le foncteur $R\Gamma_S^+ : D^+(S) \rightarrow D^+(A)$ induit un foncteur pleinement fidèle

$$R\Gamma_S^+ : D(S)_{\text{parf}} \longrightarrow D^+(A)$$

dont l'image essentielle est $D(A)_{\text{parf}}$ (sous-catégorie triangulée de $D(A)$ formée des complexes parfaits relativement à la catégorie des modules projectifs de type fini).

Preuve. a) Les foncteurs

$$K^{-,b}(\text{Lib}(S)) \longrightarrow K^{-,b}(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S)) \xrightarrow{\Gamma_S^+} D^b(A)_{\text{coh}}$$

sont des équivalences de catégories en vertu de (2.4.3 b) et c)).

Comme le foncteur (pleinement fidèle) $\Gamma_S^+ : D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D(A)$ se factorise en

$$D^b(\text{Coh}(S)) \longrightarrow D^b(S)_{\text{coh}} \xrightarrow{R\Gamma_S^+} D(A)$$

on conclut grâce à (2.4.4).

b) Supposons $\text{parf.amp}(E) \subset [m, n]$. En particulier, E est pseudo-cohérent ; en vertu de a), on peut donc supposer, quitte à remplacer E par un objet isomorphe, que $E^i \in \text{ob Lib}(S)$ pour $i > m$ et $E^i = 0$ pour $i > n$.

Quitte à tronquer, on peut même supposer que $E^i = 0$ pour $i < m$. D'après (I 4.16) appliqué pour $\underline{C} = \text{Mod}$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}$, on a alors $E^m \in \text{ob Loclib}(S)$, d'où l'assertion.

c) L'hypothèse (1.1 (i))(resp. (1.1 (ii)respée)) étant vérifiée pour $\underline{C}_S = \text{Coh}(S)$, $\underline{C}_0 = \text{Lib}$ d'après (2.4.3 a)) (resp. (2.1.1 b)) et le théorème A), on sait d'après (1.2 c) et d)) que le foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D^b(\text{Coh}(S))$$

est pleinement fidèle. Donc, d'après (2.4.4), il en est de même du foncteur

$$K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S) \quad ,$$

dont l'image essentielle est $D(S)_{\text{parf}}$ en vertu de b). Par un raisonnement analogue à celui fait dans la preuve de (2.4.3 c)), on voit que le foncteur $K^b(\text{Loclib}(S)) \longrightarrow D(S)$ induit par Γ_S^* est pleinement fidèle et a pour image essentielle $D(S)_{\text{parf}}$, et l'on achève la démonstration comme en a).

Remarque 2.4.6. Le rédacteur ignore si dans (2.4.4) on peut remplacer D^b par D^- , et par suite si (2.4.5 a)) est encore vrai lorsqu'on remplace $K^{*,b}$ par K^- et D^b par D^- .

Voici, pour terminer, un complément intéressant à (2.4.5).

Donnons d'abord une définition :

Définition 2.4.7. On appelle espace pseudo-analytique complexe tout espace annelé localement isomorphe à un espace annelé du type $(Y, \underline{O}_X|_Y)$, où X est un espace analytique complexe, et Y une partie fermée de X .

Le faisceau structural d'un espace pseudo-analytique complexe est donc cohérent.

On dit qu'un espace pseudo-analytique complexe est de Stein si le topos correspondant l'est (2.4.1).